Chương 9: Các mẫu kiến trúc mạng tích chập (ConvNet)

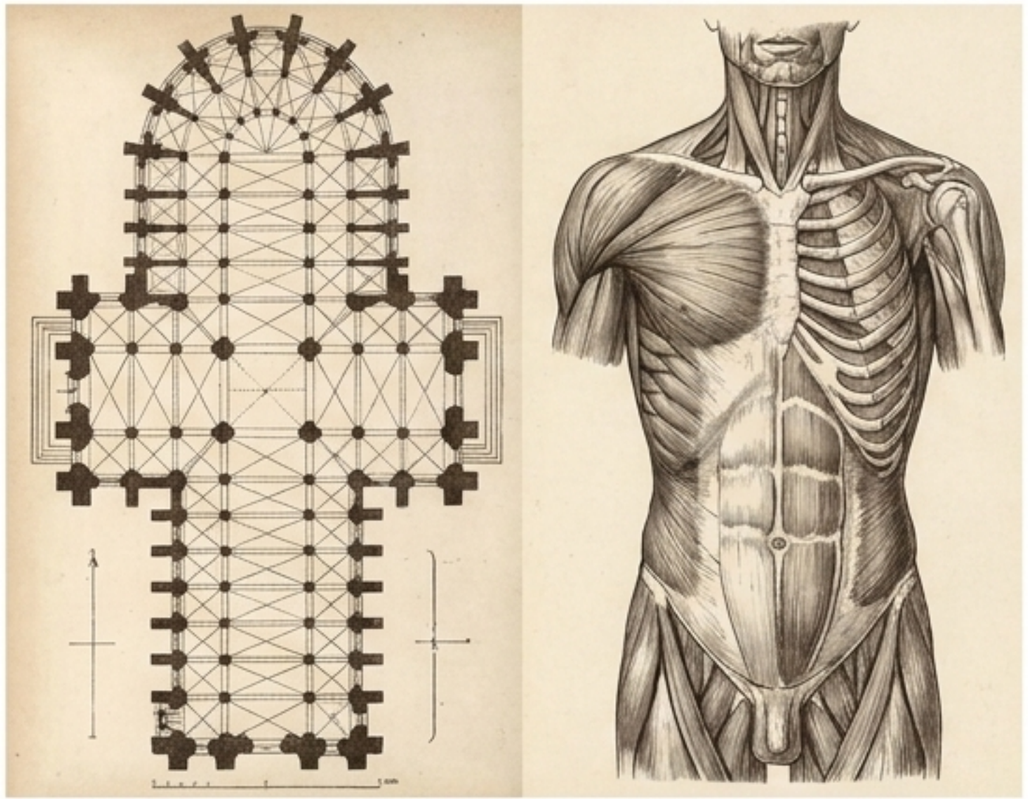
KẾT NỐI THẶNG DƯ (Residual Connections)

Giải pháp đột phá chống suy biến đạo hàm trong Mạng Nơ-ron Sâu.



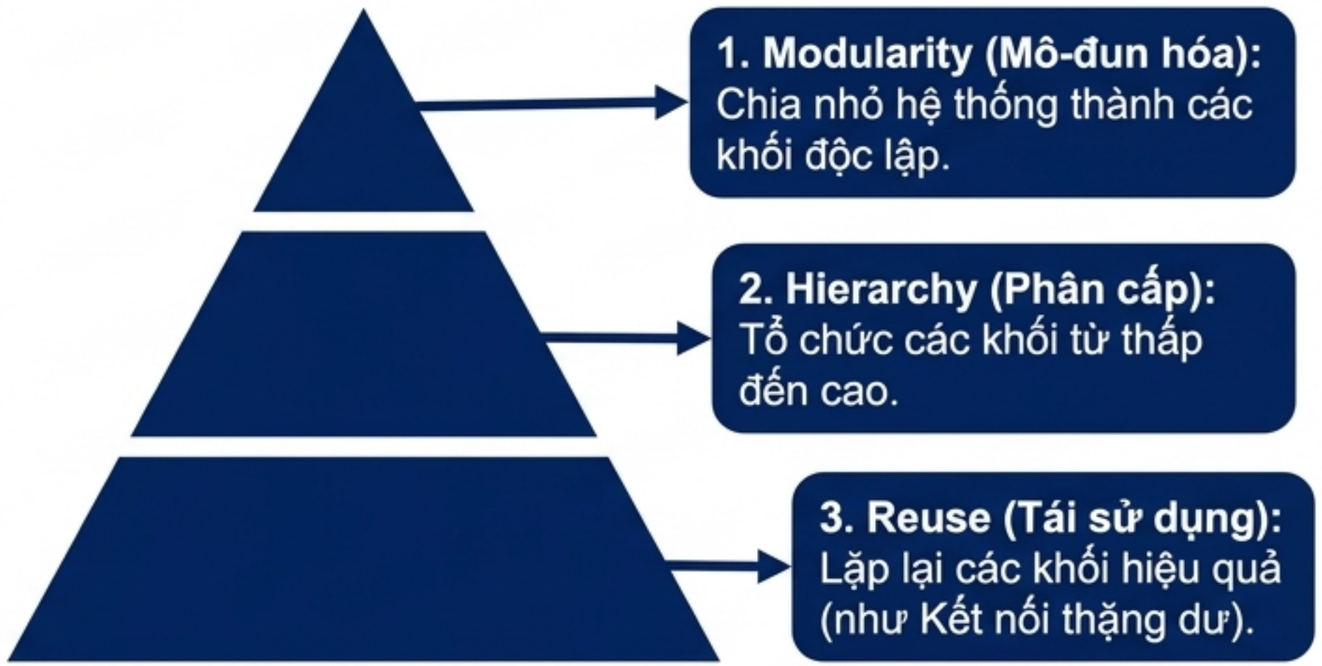
Gemini Notebook

Triết lý thiết kế: Công thức MHR



Hình 9.1: Các hệ thống phức tạp trong tự nhiên và kiến trúc luôn tuân theo cấu trúc phân cấp, chia module và tái sử dụng.

Kiến trúc mô hình Deep Learning không chỉ là xếp chồng các lớp một cách ngẫu nhiên. Nó tuân theo 3 nguyên lý:



Gemini Notebook

Vấn đề cốt lõi: Càng sâu, càng tắc nghẽn

Kỳ vọng



Mạng càng sâu -> Khả năng học đặc trưng phức tạp càng mạnh -> Hiệu suất phân loại càng cao.

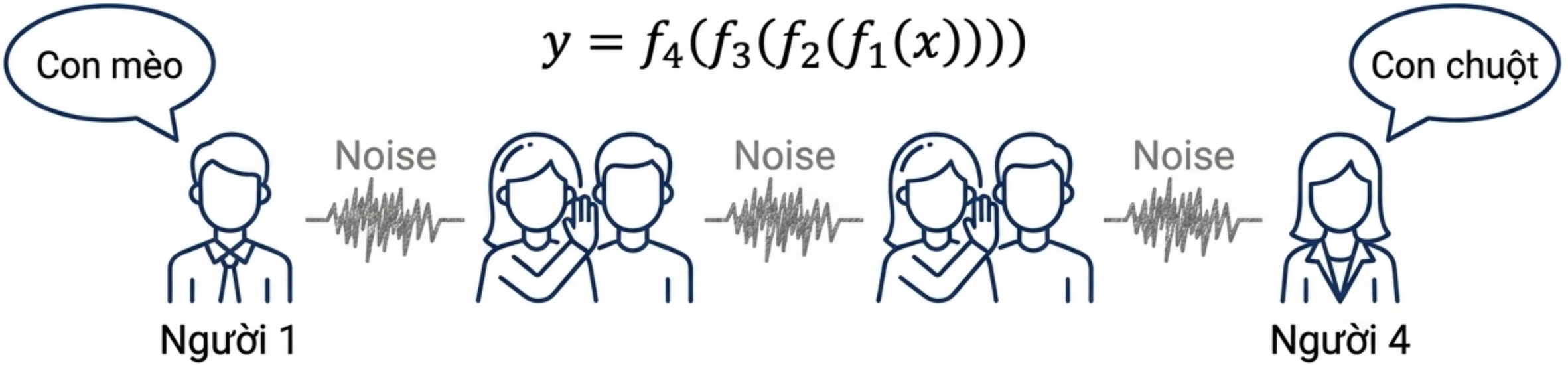
Thực tế (Suy biến đạo hàm)



Gemini Notebook

Góc nhìn trực quan: Trò chơi Truyền tin

$$y = f_4(f_3(f_2(f_1(x))))$$

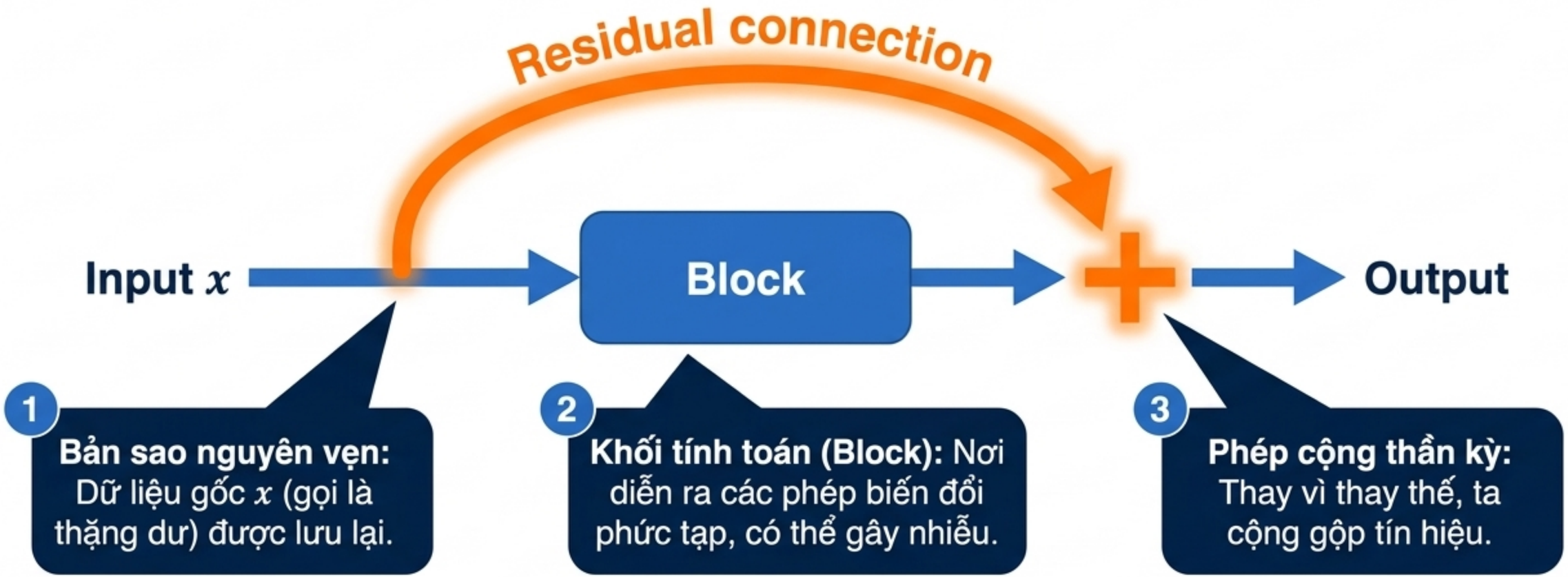


Sự ẩn dụ: Giống như trò chơi truyền tin (Telephone Game), khi tín hiệu đi qua một kênh dài có nhiễu, thông điệp nguyên bản bị bóp méo hoàn toàn.

Trong ConvNet: Một chuỗi biến đổi $y = f_4(f_3(f_2(f_1(x))))$ có tính phá hủy (*destructive*). Tín hiệu từ f_4 không mang đủ thông tin nguyên bản để hướng dẫn f_1 sửa lỗi.

Gemini Notebook

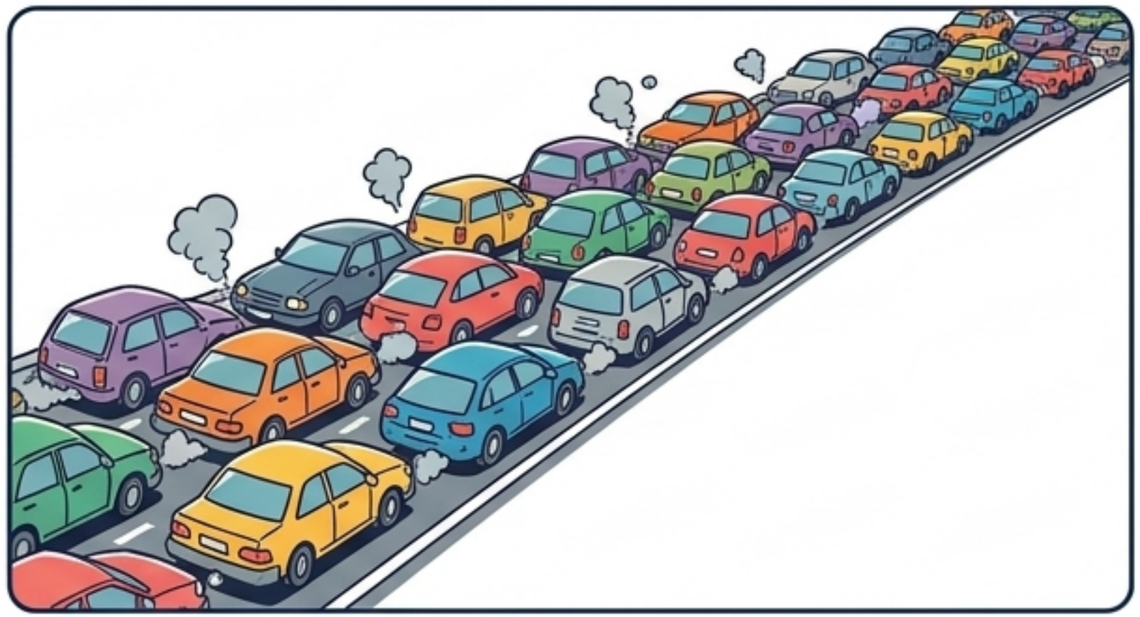
Giải pháp: Tạo Đường cao tốc thông tin



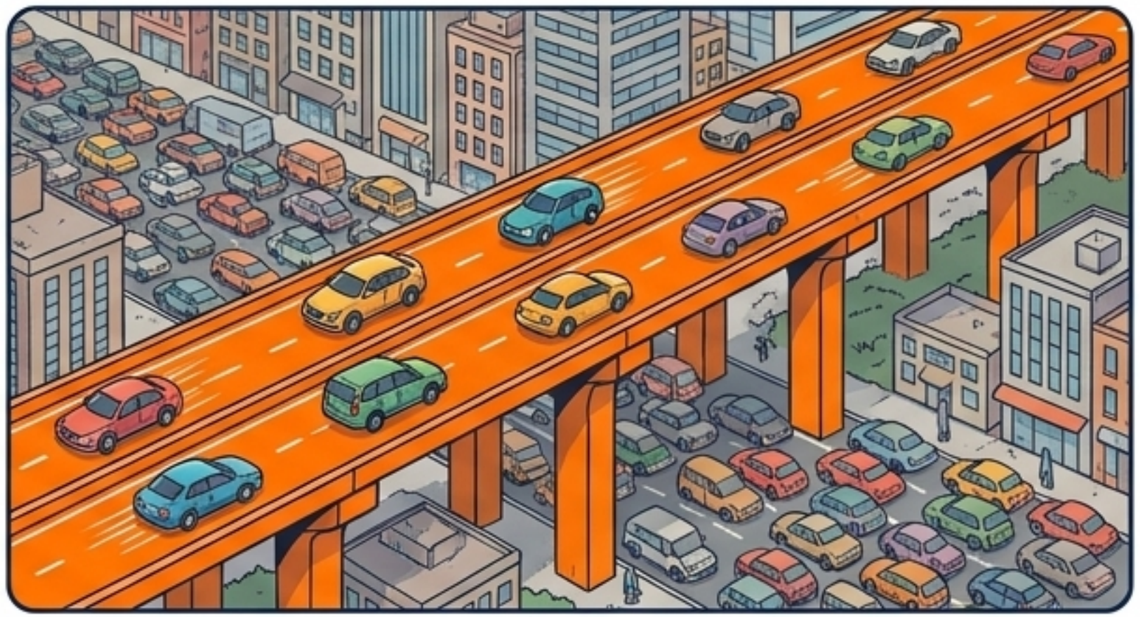
$$Output = Block(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{x}$$

Gemini Notebook

Tại sao Kết nối thặng dư giải quyết được bế tắc?



Mạng lưới tuyến tính truyền thống



Mạng lưới thặng dư (Residual Network)

- **Bảo toàn nguyên bản:** Buộc mỗi khối không được phép phá hủy thông tin cũ, vì bản gốc luôn được truyền song song.

- **Đường tắt cho Đạo hàm:** Tạo ra một làn cao tốc không bị cản trở bởi các hàm kích hoạt, giúp đạo hàm chảy ngược mượt mà về các lớp đầu tiên.

- **Chỉ học Phần chênh lệch:** Khối tính toán không phải học lại dữ liệu từ đầu. Nó chỉ tập trung học phần dư (residual) cần thiết để làm đầu ra tốt hơn.

Gemini Notebook

Thách thức kỹ thuật: Bài toán Lệch khung hình



Phép cộng $Output = Block(x) + x$ có một điều kiện tiên quyết nghiêm ngặt: Hai tensor phải **khớp hoàn toàn** về kích thước không gian (Width x Height) và số kênh (Channels).

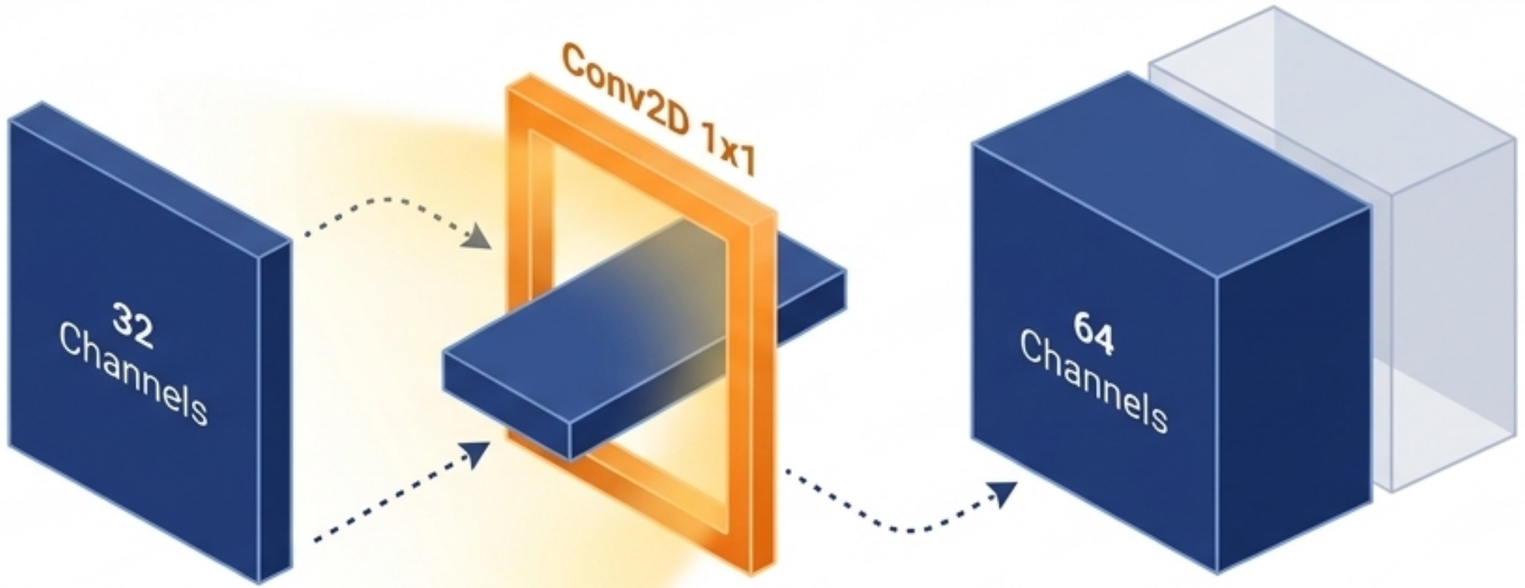
Khi nào chúng không khớp?

- 1. Khi khối xử lý tăng số lượng bộ lọc (VD: từ 32 lên 64 kênh).
- 2. Khi khối sử dụng MaxPooling để thu nhỏ kích thước không gian ảnh.

Gemini Notebook

Khắc phục: Chiếu bằng Conv2D 1x1

Nguyên lý: Sử dụng một lớp tích chập Conv2D kích thước 1x1 (không có hàm kích hoạt) trên đường tắt để biến đổi tuyến tính tensor.

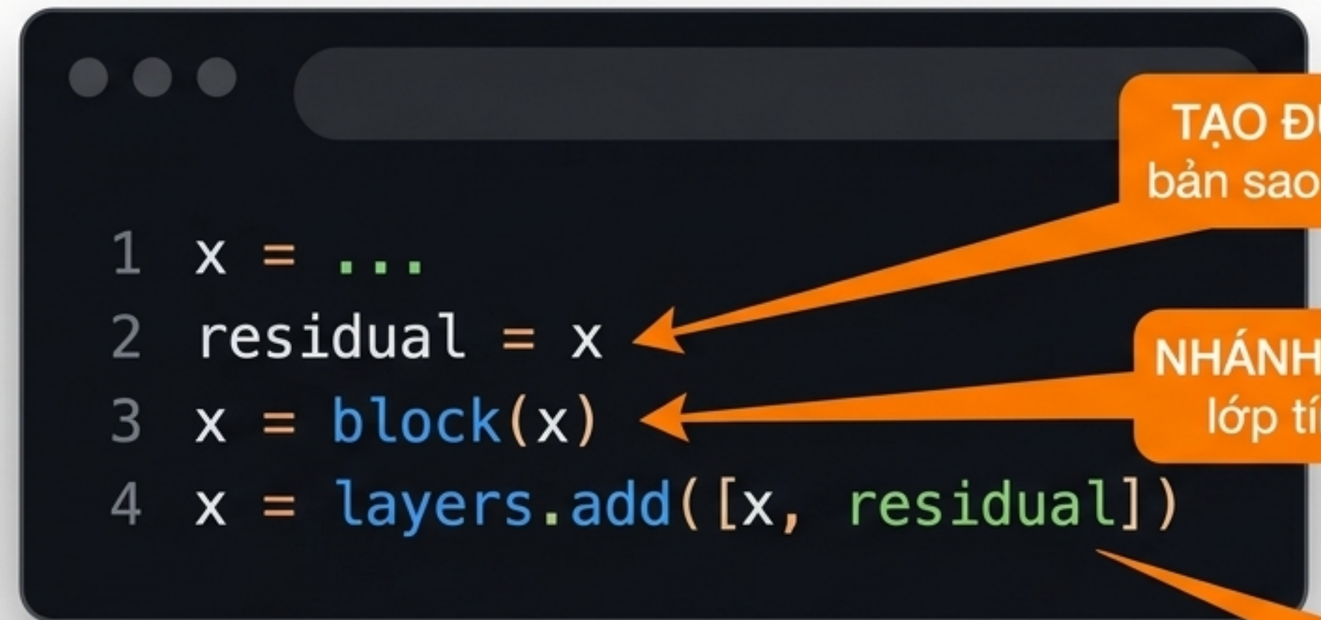


Xử lý lệch kênh (Channels): Dùng Conv2D(64, 1) để bơm tensor từ 32 kênh lên 64 kênh.

Xử lý lệch không gian (Spatial): Thêm strides=2 để thu nhỏ chiều rộng/cao đi một nửa, đồng bộ với tác động của MaxPooling ở nhánh chính.

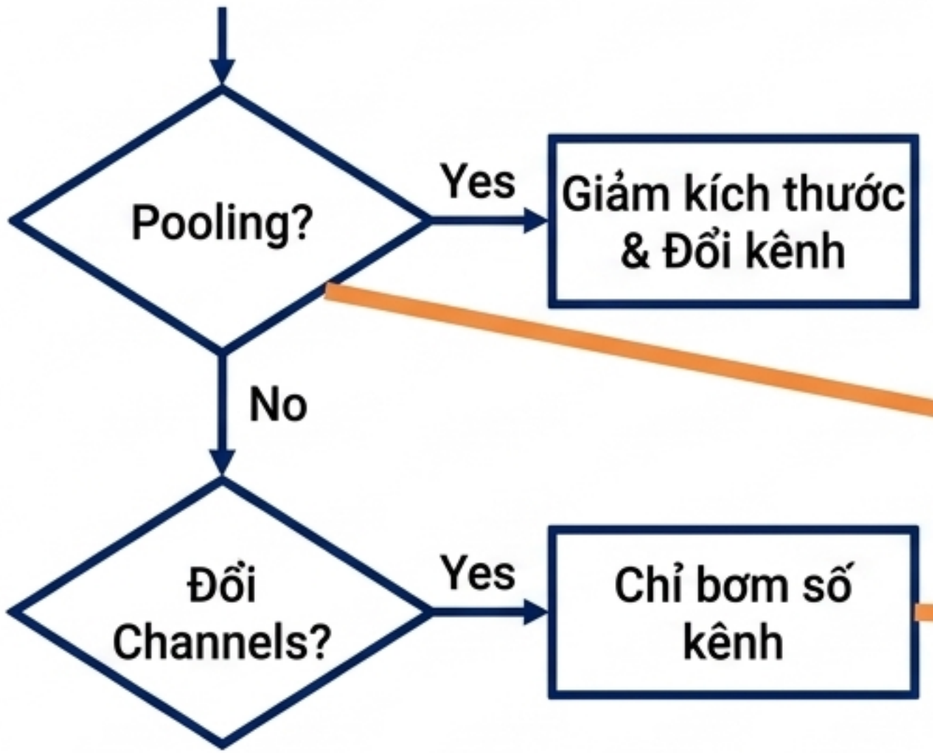
Gemini Notebook

Hiện thực hóa bằng Mã giả (Pseudocode)



Gemini Notebook

Thực hành: Xây dựng hàm residual_block (Keras)




```python
def residual_block(x, filters, pooling=False):
    residual = x
    x = Conv2D(...)(x) # Khối xử lý chính
    x = Conv2D(...)(x)

    if pooling: # Xử lý lệch kích thước
        x = MaxPooling2D(2)(x)
        residual = Conv2D(filters, 1, strides=2)(residual)
    elif filters != residual.shape[-1]: # Xử lý lệch kênh
        residual = Conv2D(filters, 1)(residual)

    return layers.add([x, residual])
```

Khối lệnh if/elif đóng vai trò như một hệ thống nắn dòng, đảm bảo tensor ở đường tắt (residual) luôn khớp hình dạng với x trước khi tiến hành phép cộng.

Gemini Notebook

Ứng dụng: Xếp chồng tạo Kiến trúc Sâu (Mini-Xception)

```
x = ...

for size in [32, 64, 128, 256, 512]:
    x = residual_block(x, size)
    x = residual_block(x, size, pooling=True)

x = layers.GlobalAveragePooling2D()(x)
```

Bằng cách gói gọn logic vào hàm residual_block, ta đã áp dụng thành công nguyên lý Tái sử dụng (Reuse).

Giờ đây, ta có thể tự tin xếp chồng hàng chục khối layer lên nhau: Tăng dần độ sâu (feature depth) mà không bao giờ lo sợ mô hình bị hội tụ kém do suy biến đạo hàm.



Gemini Notebook

Kết quả thực nghiệm: Sức mạnh của sự Tối ưu

83.9%

(Mô hình tuyến tính cũ - 1.5 triệu tham số)



90.8%

(Mô hình Residual - 721,857 tham số)

Nhỏ gọn hơn nhưng thông minh hơn. Nhờ cấu trúc Residual (và các kỹ thuật tối khác), mô hình **giảm một nửa** số lượng tham số nhưng lại **tăng độ chính xác lên gần 7%**. Đây chính là sức mạnh của **Kiến trúc (Architecture)**.

Gemini Notebook

Tổng kết: Hệ thống hóa Kiến thức



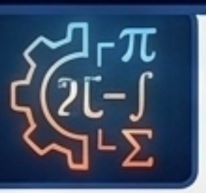
Vấn đề (Problem)

Mạng nơ-ron quá sâu gây ra suy biến đạo hàm, làm mất tín hiệu và chặn quá trình học.



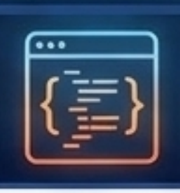
Tư duy (Concept)

Thêm một đường tắt (shortcut) để truyền nguyên bản dữ liệu, khối xử lý chỉ học phần chênh lệch.



Toán học (Math)

Output = Block(x) + x. Xử lý lệch kích thước/kênh bằng lớp Conv2D 1x1 và strides=2.



Triển khai (Code)

Gộp tín hiệu bằng layers.add([x, residual]). Nền tảng của các mô hình SOTA như ResNet.

Gemini Notebook